Sampling and Measurement
(R & AI applications)

TS. Lưu Phúc Lợi
Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học
Viện ARiHA

Mục Tiêu Bài Giảng (Objectives)

Hiểu các thiết kế lấy mẫu

Nắm bắt các nguyên tắc cơ bản của việc thiết kế mẫu trong dịch tễ học.

So sánh phương pháp lấy mẫu

Phân biệt giữa lấy mẫu xác suất (Probability) và phi xác suất (Non-probability).

Thang đo & Kỹ thuật đo lường

Tìm hiểu các thang đo (danh nghĩa, thứ bậc, khoảng, tỷ lệ) đảm bảo tính hợp lệ.

Ứng dụng R trong ước lượng cỡ mẫu

Thực hành tính toán cỡ mẫu trên phần mềm thống kê.

Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI)

Khám phá ứng dụng AI hỗ trợ tối ưu hóa việc ước lượng cỡ mẫu trong nghiên cứu.

Tại Sao Phải Lấy Mẫu?

Tính khả thi & Chi phí: Tối ưu hóa ngân sách nghiên cứu và nguồn lực nhân sự thay vì tốn kém cho một cuộc tổng điều tra.

Độ chính xác: Việc thu thập dữ liệu trên một mẫu nhỏ được quản lý tốt thường tạo ra dữ liệu chất lượng cao hơn, giảm sai số phi lấy mẫu (non-sampling error).

Vấn đề đạo đức: Trong các thử nghiệm lâm sàng, lấy mẫu giúp giảm thiểu số lượng đối tượng phải chịu rủi ro can thiệp.

Ví dụ thực tế: Tỷ lệ hiện mắc bệnh

Nghiên cứu bệnh mãn tính: *"Để khảo sát tỷ lệ hiện mắc tăng huyết áp, thay vì khám toàn dân, Nguyen et al. (Tạp chí Y tế Công cộng, 2021) đã sử dụng phương pháp* ***chọn mẫu cụm nhiều giai đoạn*** *(multi-stage cluster sampling) trên 2,000 người trưởng thành đại diện cho cộng đồng. Dữ liệu này đủ mạnh để suy luận cho toàn bộ dân số thành phố với khoảng tin cậy 95%."*

An evidence-based, streamlined approach to hypertension screening in primary care settings

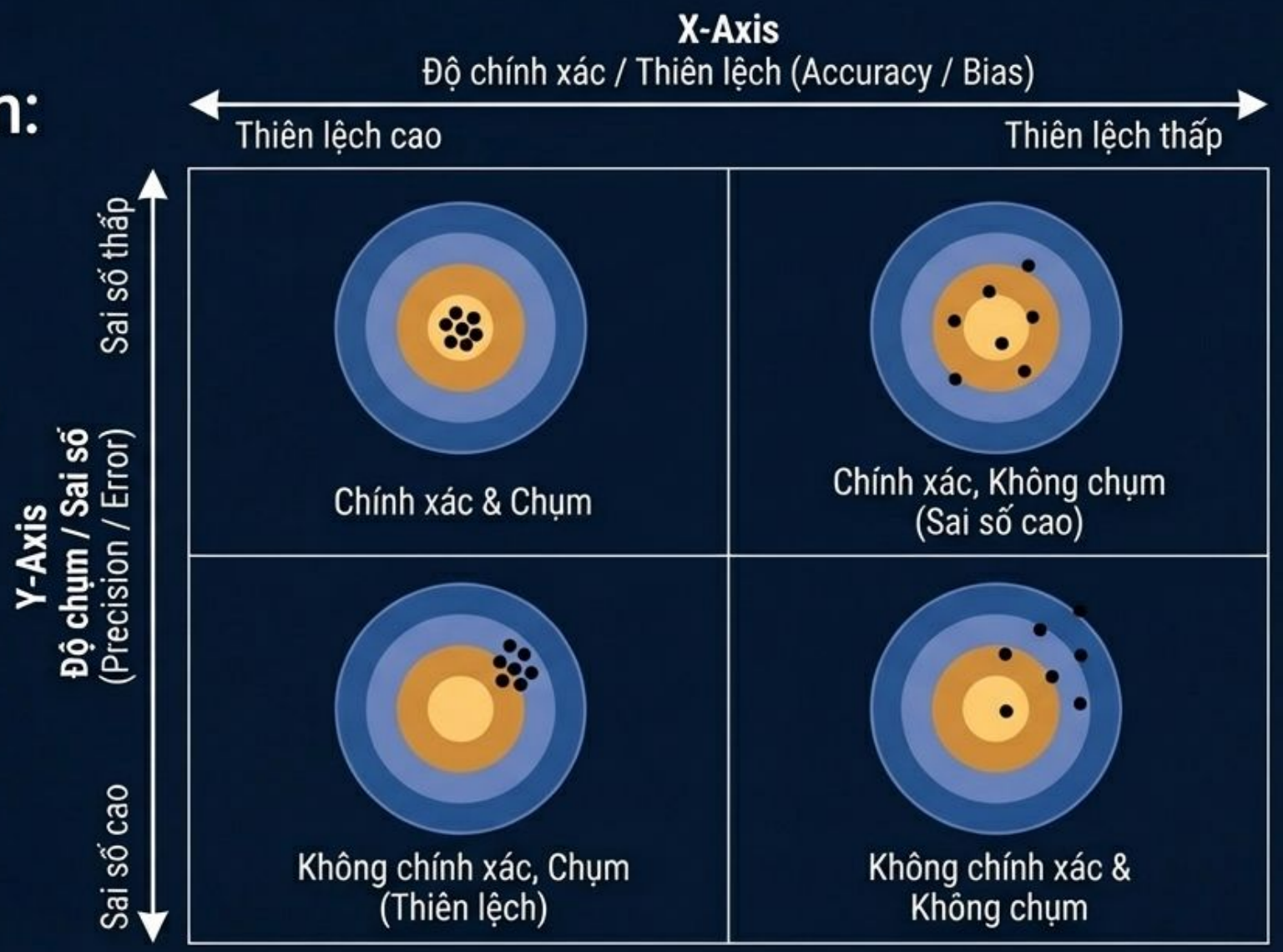
Background: The guideline-recommended blood pressure (BP) measurement procedure takes nearly 10 minutes to complete and may not be feasible to implement in busy clinical practice settings. We reviewed the latest evidence from BP measurement studies to identify how to streamline the measurement procedure without compromising accuracy or precision.

Summary of evidence evaluating streamlined approaches to BP measurement for screening

	Guideline recommendations	Can be streamlined?	Recommendation and rationale for streamlined approach
Patient preparation	Allow the patient to rest for 3-5 minutes prior to initiating BP measurement	✓	Rest period may be reduced or eliminated if SBP <140
	Choose a quiet location	✓	Busy, noisy settings may be used for screening
Measurement technique	Use the correct cuff size according to mid-arm circumference measurement	✗	Using the correct cuff size is essential; under or overcuffing will under- or overestimate BP, respectively
	Support the patient's arm (e.g., resting on a desk) with the middle of the cuff at mid-heart level	✗	Arm support and cuff positioning is essential; arm placement at the side or in the patient's lap overestimates BP
	Position the patient with their back supported and feet flat on the floor	✗	Proper positioning is essential; sitting on an exam table overestimates BP
Repeat measurements	Take ≥2 measurements	✓	It may not be necessary to repeat the BP measurement if the first BP reading is <130/80 mmHg
	Separate repeated measurements by 1-2 minutes	✓	A 30-second interval between measurements may be as accurate and reliable as a 60-second interval

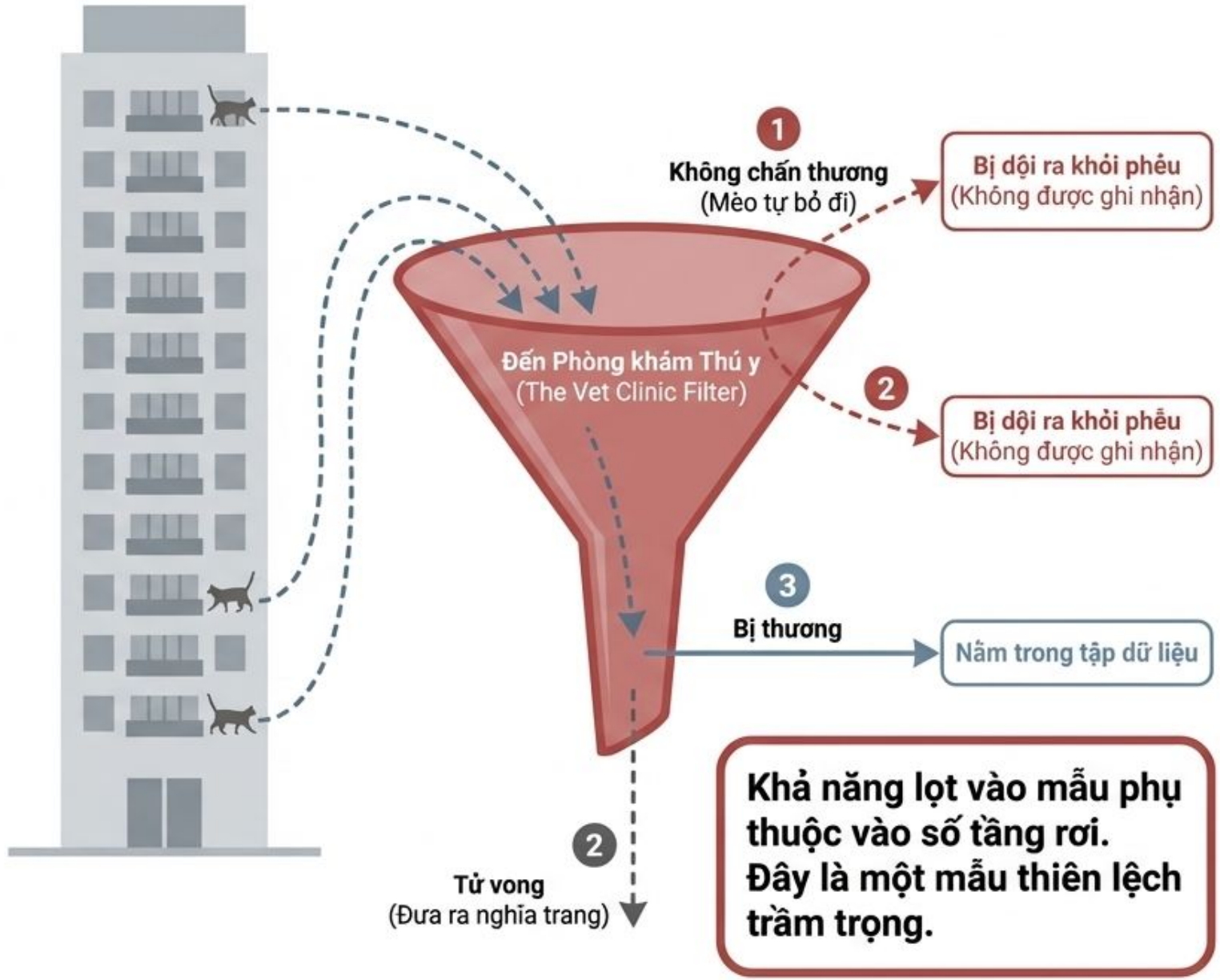
Hai kẻ thù của Suy luận: Sai số và Thiên lệch

Mục tiêu tối thượng của việc lấy mẫu là đưa các ước lượng về trúng "hồng tâm" (Tham số thực) với mức độ tập trung cao nhất.



Cạm bẫy của Mẫu Thuận tiện (Hội chứng Mèo Rơi)

Dữ liệu từ phòng khám thú y cho thấy mèo rơi từ tầng 9-32 có ít chấn thương hơn mèo rơi từ tầng thấp. Tại sao? Không phải vì mèo thư giãn khi đạt vận tốc cuối, mà vì bộ lọc của mẫu thuận tiện đã làm méo mó thực tại.



Con số 30 huyền thoại!

PV: Thưa ông, kết quả khảo sát của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) với 67% mẫu nước mắm có nhiễm asen có đáng tin hay không?

TS Trần Đáng: Tôi rất hoan nghênh Vinastas đã tiến hành lấy mẫu nước mắm trên thị trường để kiểm nghiệm đánh giá nguy cơ về chất lượng nước mắm. Nhưng có những vấn đề cần phải bàn cãi. Theo đánh giá của tôi, khảo sát này đã thể hiện rõ sự vội vàng, cẩu thả, thiếu tính khoa học. Thứ nhất, số mẫu lấy là 150 mẫu thì 101 mẫu của 88 nhãn hiệu có hàm lượng asen. Chứng tỏ 1 nhãn hiệu chỉ lấy hơn 1 mẫu để xét nghiệm, như vậy không có tính khoa học, không đáng tin cậy. Trong toán học thống kê thì phải lấy ít nhất trên 30 mẫu trên cùng 1 sản phẩm thì mới có độ tin cậy cao. Thứ hai về phương pháp xét nghiệm. Hội đã không hề công bố phương pháp xét nghiệm nào để biết có đảm bảo tính khoa học hay không. Ở Đài Loan có công trình khảo sát các mẫu cá nhiễm asen, họ công bố rõ phương pháp xét nghiệm.

Cỡ mẫu trong nghiên cứu khoa học

- Rất quan trọng
- Bảo đảm nghiên cứu có xác suất 'thành công' cao
- Chi phí nghiên cứu tuỳ thuộc vào cỡ mẫu
- Vấn đề y đức
- Rất dễ hiểu lầm

Nghiên cứu
cần bao nhiêu người?

Cỡ mẫu phụ thuộc vào …

- Thiết kế nghiên cứu (vd một nhóm, so sánh 2 nhóm)
- Biến outcome (vd biến liên tục hay biến phân nhóm)
- **Độ ảnh hưởng** (ve hiệu số, odds ratio, risk ratio, AUC)
- Độ dao động của biến outcome (vd độ lệch chuẩn)
- **Sai sót loại I và loại II**

"Power" là gì?

Quy trình kiểm định giả thuyết

Phát biểu giả thuyết vô hiệu H_0

Phát biểu giả thuyết chánh H_1

Thu thập dữ liệu D

Tính xác suất D xảy ra khi H_0 là đúng: $P(D \mid H_0)$

Nếu $P(D \mid H_0) < \alpha$, bác bỏ H_0

Qui trình kiểm định giả thuyết: ví dụ

Phát biểu giả thuyết vô hiệu H_0	Thuốc statin **không** có hiệu quả giảm nguy cơ CVD
Phát biểu giả thuyết chánh H_1	Thuốc statin giảm nguy cơ CVD
Thu thập dữ liệu D	Thực hiện RCT so sánh CVD nhóm statin và placebo, kết quả z = 2.9
Tính xác suất D xảy ra khi H_0 là đúng: $P(D \mid H_0)$	Tính $P(z \geq 2.9 \mid H_0)$
Nếu $P(D \mid H_0) < \alpha$, bác bỏ H_0	Nếu $P(z \geq 2.9 \mid H_0 < \alpha)$, kết luận H_0 sai

Clinical diagnosis vs research

Chẩn đoán

	Bệnh lý	
	Có	Không
Kết quả xét nghiệm		
+ve	+ve thật (độ nhạy)	+ve giả
-ve	-ve giả	-ve thật (độ đặc hiệu)

2 sai sót

- dương tính giả (type I)
- âm tính giả (type II)

Nghiên cứu

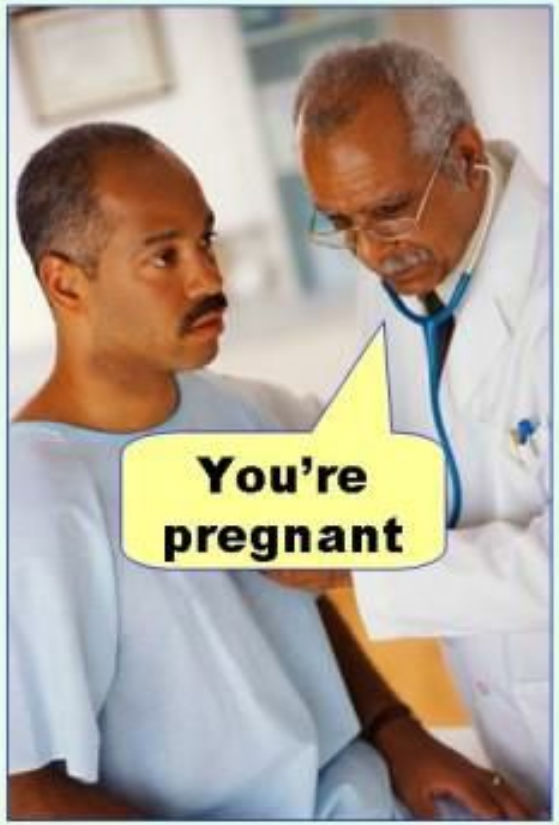
	Mối liên quan	
	Có (H_a)	Không (H_o)
Xét nghiệm		
Có ý nghĩa	OK $1 - \beta$	Type I error α
Không có ý	Type II error β	OK $1 - \alpha$

H_o: giả thuyết vô hiệu; H_a: giả thuyết chánh

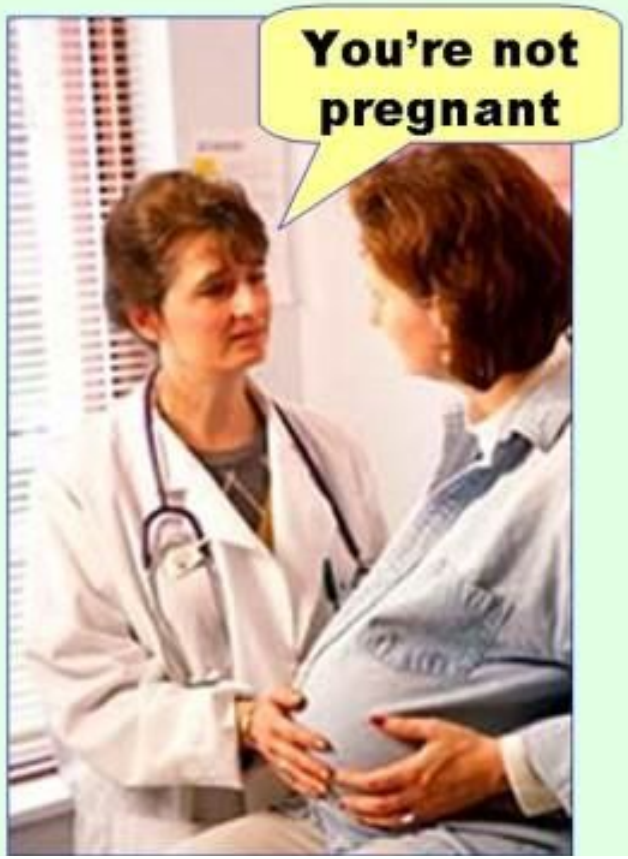
"Có ý nghĩa": $P < \alpha$

"Không có ý nghĩa": $P > \alpha$

Type I error α
(false positive)

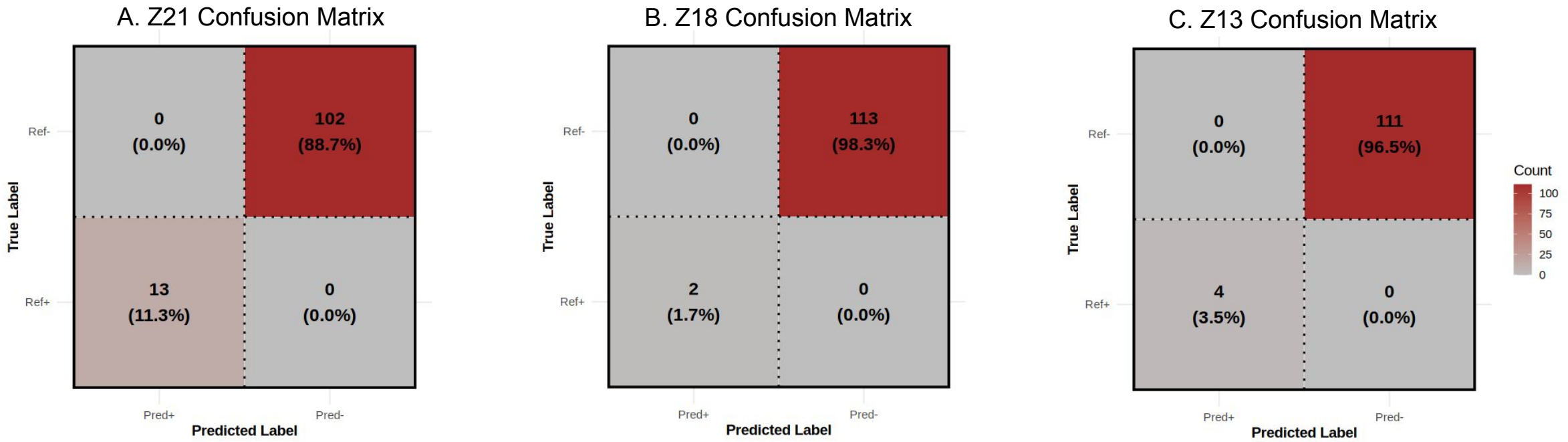


Type II error β
(false negative)



Power = 1 - β

PRACTICE: Type I & Type II error



Vậy power là gì?

là *độ nhạy* của nghiên cứu

Ước tính cỡ mẫu sao cho độ nhạy của nghiên cứu cao hơn 80% và dương tính giả thấp hơn 5%

Cỡ mẫu cho survey

Ví dụ

- **Mục tiêu**: xác định tỉ lệ bệnh tiểu đường trong cộng đồng
- Theo y văn, tỉ lệ bệnh tiểu đường trong cộng đồng người trung niên là 10% (p = 0.10)
- Chấp nhận xác suất 95% là tỉ lệ có thể dao động trong khoảng 8% đến 12%
- Nói cách khác, sai số: $e = \frac{0.12 - 0.08}{4} = 0.01$

Lí thuyết

p là ước số khách quan của π

Khoảng tin cậy 95% của π

$$(p - 2e) < \pi < (p + 2e)$$

Trong đó, *e* là sai số chuẩn:

$$e = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Nói cách khác,

$$\left(p - 2\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right) < \pi < \left(p + 2\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right)$$

Đặt ngược vấn đề

Tìm *n* để ước tính *π* với một sai số *e*

$$n = \left(\frac{2}{e}\right)^2 p(1-p)$$

Hay nói chung

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}}{e}\right)^2 p(1-p)$$

Nếu dương tính giả $\alpha = 0.05$ thì $z_{\alpha/2} = 1.96$

Dùng R

- Cách tính cỡ mẫu bằng R rất đơn giản
- Có thể viết vài mã R, hoặc dùng hàm ***n.for.survey*** trong package **epiDisplay**

```
alpha=0.05; z = qnorm(alpha/2)
p=0.10; e = 0.01
n = (z/e)^2*p*(1-p)
```

Package epiDisplay: n.for.survey

```
library(epiDisplay)

n = n.for.survey(p=0.10, delta=0.01, alpha=0.05)
```

e

```
> n

Sample size for survey.
Assumptions:
  Proportion        = 0.1
  Confidence limit  = 95 %
  Delta             = 0.01 from the estimate.
  Sample size       = 3457
```

Nghiên cứu cần tuyển 3457 người để ước tính tỉ lệ 10% với sai số 1%.

Cỡ mẫu cho nghiên cứu ước tính 1 tỉ lệ (survey)

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}}{e}\right)^2 p(1-p)$$

Tỉ lệ	e = 0.01	e = 0.02	e = 0.03	e = 0.04
0.10	3457	864	384	138
0.15	4898	1224	544	196
0.20	6146	1537	683	246
0.25	7203	1801	800	288
0.30	8067	2017	896	323
0.35	8739	2185	972	350
0.40	9220	2305	1024	369
0.45	9508	2377	1056	380
0.50	9604	2401	1067	384

Ứng dụng chatGPT

Prompt: Tôi cần ước tính cỡ mẫu cho một survey tìm hiểu tỉ lệ mắc bệnh loãng xương trong cộng đồng.
Nghiên cứu trước đây cho thấy tỉ lệ này dao động trong khoảng 20% đến 30%. Tôi muốn ước tính tỉ lệ trong khoảng đó với margin of error la 2%. Hãy cho tôi biết cần bao nhiêu người?

Để ước tính cỡ mẫu cần thiết cho một khảo sát xác định **tỷ lệ mắc bệnh loãng xương** trong cộng đồng với **sai số cho phép (margin of error) là 2%**, ta sử dụng công thức cơ bản sau:

$$n = \frac{Z^2 \cdot p(1-p)}{E^2}$$

Trong đó:

- n: cỡ mẫu cần thiết
- Z: giá trị tới hạn từ phân phối chuẩn (với độ tin cậy 95%, $Z = 1.96$)
- p: ước lượng tỷ lệ mắc bệnh trong dân số (từ 0.2 đến 0.3)
- E: sai số cho phép (2% hay 0.02)

Trường hợp xấu nhất (p = 0.5):

Để thận trọng, nhiều nhà nghiên cứu chọn $p = 0.5$ vì điều này cho ra cỡ mẫu lớn nhất (bảo đảm hơn):

$$n = \frac{1.96^2 \cdot 0.5(1-0.5)}{0.02^2} = \frac{3.8416 \cdot 0.25}{0.0004} \approx 2401$$

Trường hợp với p = 0.3:

$$n = \frac{1.96^2 \cdot 0.3(1-0.3)}{0.0004} = \frac{3.8416 \cdot 0.21}{0.0004} \approx 2011$$

Trường hợp với p = 0.2:

$$n = \frac{1.96^2 \cdot 0.2(1-0.2)}{0.0004} = \frac{3.8416 \cdot 0.16}{0.0004} \approx 1537$$

✅ **Kết luận:**

- **Nếu chọn p = 0.3**, bạn cần khoảng **2,011 người**.
- **Nếu muốn bảo đảm an toàn nhất (p = 0.5)**, thì cần khoảng **2,401 người**.
- Bạn có thể chọn giá trị trung bình của 20%-30%, tức **p = 0.25**, thì cần khoảng **1,801 người**.

Cỡ mẫu cho nghiên cứu so sánh
2 tỉ lệ

Ví dụ

- Mục tiêu: đánh giá hiệu quả thuốc điều trị ung thư vú
- Mô hình nghiên cứu: RCT, chia thành 2 nhóm:
  - ★ Nhóm chứng
  - ★ Nhóm điều trị
- Outcome: tỉ lệ sống sót sau 3 năm
- Nhóm chứng: 75% (p1 = 0.75)
- Nhóm điều trị tăng 20% = 75*1.2 = 90% (p2 = 0.90)
- Tham số: α = 0.05, β = 0.1 (power = 0.90)

Lí thuyết

- Gọi tỉ lệ của hai nhóm là p_1 và p_2
- Tỉ lệ trung bình là p

$$p = \frac{p_1 + p_2}{2}$$

- Cỡ mẫu (xấp xỉ) cần thiết cho **mỗi nhóm** là:

$$n = \frac{2p(1-p)\left(z_{\alpha/2} + z_{\beta}\right)^2}{(p_1 - p_2)^2}$$

Mỗi tổ hợp giá trị α và β gắn liền với z

Z là chỉ số của phân bố chuẩn

α	$z_{\alpha/2}$
0.05	1.96
0.01	2.81

β	Power	$z_{1-\beta}$
0.20	0.80	0.84
0.10	0.90	1.28

α (dương tính giả)	1-β (Power)	$\left(z_{\alpha/2} + z_{\beta}\right)^2$
0.05	0.80	7.84
0.05	0.90	10.50
0.01	0.80	13.32

Tính thủ công

Cỡ mẫu cần thiết cho **mỗi nhóm** là (xấp xỉ):

$$\boldsymbol{p = \frac{0.75 + 0.90}{2} = 0.825}$$

$$n = \frac{2p(1-p)\left(z_{\alpha/2} + z_{\beta}\right)^2}{(p_1 - p_2)^2}$$

$$n = \frac{2 \times 0.825(1 - 0.825)(1.96 + 1.28)^2}{(0.75 - 0.90)^2} = 135$$

Dùng package epiDisplay: `n.for.2p`

p_1=0.75; p_2=0.90; power = 0.9, alpha = 0.05

```
library(epiDisplay)

n.for.2p(p1=0.75, p2=0.90, power=0.9, alpha=0.05, ratio=1)
```

Cỡ mẫu 2 nhóm như sau: $\frac{n_1}{n_2} = 1$

```
> n.for.2p(p1=0.75, p2=0.90, power=0.9, alpha=0.05, ratio=1)

Estimation of sample size for testing Ho: p1==p2
Assumptions:

     alpha = 0.05
     power = 0.9
        p1 = 0.75
        p2 = 0.9
     n2/n1 = 1
Estimated required sample size:

        n1 = 146
        n2 = 146
   n1 + n2 = 292
```

Nghiên cứu cần tuyển 146 người cho nhóm 1 và 146 cho nhóm 1 để đạt độ nhạy nghiên cứu là 90% và sai sót loại 1 là 5%.

Cỡ mẫu cho mỗi nhóm so sánh 2 tỉ lệ (α = 0.05, β = 0.10)

p_1	p_2								
	0.20	**0.25**	**0.30**	**0.35**	**0.40**	**0.45**	**0.50**	**0.55**	**0.60**
0.20		1504	412	198	119	80	58	44	35
0.25			1714	460	216	128	85	61	46
0.30				1882	496	230	134	88	63
0.35					2008	523	240	138	90
0.40						2092	538	244	140
0.45							2134	544	244
0.50								2134	538
0.55									2092

Ứng dụng chatGPT

Prompt: Tôi thiết kế một nghiên cứu đánh giá hiệu quả của một thuốc điều trị ung thư phổi. Tôi kì vọng rằng tỉ lệ sống còn (survival rate) trong nhóm chứng (control) là 75% và nhóm điều trị là 90%. Tôi muốn nghiên cứu có power 90% và alpha 5%. Hãy ước tính số bệnh nhân cần thiết cho mỗi nhóm.

✅ **Thông số đầu vào:**

- Tỷ lệ sống còn nhóm **chứng (control)**: $p_1 = 0.75$
- Tỷ lệ sống còn nhóm **điều trị**: $p_2 = 0.90$
- Mức ý nghĩa (alpha): $\alpha = 0.05$
- Power: $1 - \beta = 0.90$
- So sánh hai nhóm, ước tính cỡ mẫu cho mỗi nhóm

✅ **Công thức ước tính cỡ mẫu (hai nhóm độc lập):**

$$n = \frac{(Z_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{2p(1-p)} + Z_{1-\beta} \cdot \sqrt{p_1(1-p_1) + p_2(1-p_2)})^2}{(p_2 - p_1)^2}$$

Trong đó:

- $p = \frac{p_1+p_2}{2} = \frac{0.75+0.90}{2} = 0.825$
- $Z_{1-\alpha/2} = 1.96$ (với alpha = 0.05)
- $Z_{1-\beta} = 1.28$ (với power = 90%)

✅ **Thay vào công thức:**

$$n = \frac{(1.96 \cdot \sqrt{2 \cdot 0.825 \cdot 0.175} + 1.28 \cdot \sqrt{0.75 \cdot 0.25 + 0.90 \cdot 0.10})^2}{(0.90 - 0.75)^2}$$

Tính từng phần:

- $\sqrt{2 \cdot 0.825 \cdot 0.175} = \sqrt{0.28875} \approx 0.5374$
- $\sqrt{0.75 \cdot 0.25 + 0.90 \cdot 0.10} = \sqrt{0.1875 + 0.09} = \sqrt{0.2775} \approx 0.5271$

$$n = \frac{(1.96 \cdot 0.5374 + 1.28 \cdot 0.5271)^2}{0.15^2} = \frac{(1.0533 + 0.6747)^2}{0.0225} = \frac{1.728^2}{0.0225} \approx \frac{2.987}{0.0225} \approx 133$$

Ứng dụng chatGPT

Prompt: Bạn có thể cung cấp mã R cho tính toán trên?

```
# Cài đặt các thông số đầu vào
p1 <-0.75      # Tỷ lệ sống còn trong nhóm chứng
p2 <-0.90      # Tỷ lệ sống còn trong nhóm điều trị
alpha <-0.05   # Mức ý nghĩa (2 chiều)
power <-0.90   # Power (1 -beta)
# Tính giá trị Z tương ứng
z_alpha <-qnorm(1 -alpha / 2)
z_beta <-qnorm(power)
# Trung bình của hai tỷ lệ
p_bar <-(p1 + p2) / 2
# Tính cỡ mẫu cho mỗi nhóm
n_per_group <-((z_alpha * sqrt(2 * p_bar * (1 -p_bar))
           + z_beta * sqrt(p1 * (1 -p1) + p2 * (1
           -p2)))^2) / (p2 -p1)^2
# Làm tròn lên số nguyên gần nhất
ceiling(n_per_group)
```

Cỡ mẫu nghiên cứu so sánh
hai số trung bình

Ví dụ

- Mục tiêu: đánh giá hiệu quả can thiệp tăng mật độ xương
- Mô hình nghiên cứu: RCT, chia thành 2 nhóm:
  - ★ Nhóm chứng
  - ★ Nhóm điều trị
- Outcome: mật độ xương trung bình
- Nhóm chứng: m1 = **0.80**
- Nhóm điều trị tăng 5% = 0.80*1.05 = 0.84% (m2 = 0.84)
- Độ lệch chuẩn $s = 0.12$ g/cm^2
- Tham số: α = 0.05, β = 0.10 (power = 0.90)

Lí thuyết

- Gọi giá trị trung bình của hai nhóm là m_1 và m_2
- Cỡ mẫu cần thiết cho nghiên cứu là

$$n = \frac{2s^2(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2}{(m_1 - m_2)^2}$$

Dùng package epiDisplay: n.for.2means

Nhóm chứng: m_1=0.80
Nhóm điều trị: m_2=0.84
Độ lệch chuẩn: s = 0.12 g/cm^2
α = 0.05, β=0.10 (power = 0.90)

```
library(epiDisplay)

n.for.2means(mu1=0.8, mu2=0.84, sd1=0.12, sd2=0.12,
power=0.9, alpha=0.05, ratio=1)
```

```
Estimation of sample size for testing Ho: mu1==mu2 Assumptions:

     alpha = 0.05
     power = 0.9
     n2/n1 = 1
       mu1 = 0.8
       mu2 = 0.84
       sd1 = 0.12
       sd2 = 0.12
Estimated required sample size:

        n1 = 190
        n2 = 190
   n1 + n2 = 380
```

Nghiên cứu cần tuyển 190 người mỗi nhóm để đánh giá hiệu quả của thuốc với độ nhạy 90% và sai sót loại 1 là 5%.

Ứng dụng chatGPT

Prompt: Tôi đang thiết kế một nghiên cứu đánh giá hiệu quả của một thuốc điều trị loãng xương. Tôi kì vọng rằng giá trị trung bình mật độ xương (BMD) ở nhóm chứng là 0.80 g/cm^2 và nhóm điều trị là 0.84 g/cm^2. Độ lệch chuẩn là 0.12 g/cm^2. Tôi muốn nghiên cứu có power 90% và alpha 5%. Bạn có thể giúp tôi ước tính cỡ mẫu cần thiết?

✅ **Công thức:**

$$n = \frac{2 \cdot (Z_{1-\alpha/2} + Z_{1-\beta})^2 \cdot \sigma^2}{(\mu_2 - \mu_1)^2}$$

✅ **Áp dụng với thông số của bạn:**

- $\mu_1 = 0.80$ g/cm² (nhóm chứng)
- $\mu_2 = 0.84$ g/cm² (nhóm điều trị)
- $\sigma = 0.12$ g/cm² (độ lệch chuẩn chung)
- $\alpha = 0.05 \Rightarrow Z_{1-\alpha/2} = 1.96$
- $\text{Power} = 90\% \Rightarrow Z_{1-\beta} = 1.28$

✅ **Thay vào công thức:**

$$n = \frac{2 \cdot (1.96 + 1.28)^2 \cdot (0.12)^2}{(0.84 - 0.80)^2}$$

$$n = \frac{2 \cdot (3.24)^2 \cdot 0.0144}{0.0016}$$

$$n = \frac{2 \cdot 10.4976 \cdot 0.0144}{0.0016} = \frac{0.3023}{0.0016} \approx 189$$

Ứng dụng chatGPT

Prompt: Tôi đang thiết kế một nghiên cứu đánh giá hiệu quả của một thuốc điều trị loãng xương. Tôi kì vọng rằng giá trị trung bình mật độ xương (BMD) ở nhóm chứng là 0.80 g/cm^2 và nhóm điều trị là 0.84 g/cm^2. Độ lệch chuẩn là 0.12 g/cm^2. Tôi muốn nghiên cứu có power 90% và alpha 5%. Bạn có thể giúp tôi ước tính cỡ mẫu cần thiết?

✅ **Kết luận:**

Bạn cần khoảng **189 bệnh nhân cho mỗi nhóm** để:

- Phát hiện sự khác biệt 0.04 g/cm^2 trong BMD
- Với độ lệch chuẩn là 0.12
- Power = 90%, alpha = 5% (hai phía)

Nếu bạn có thêm dropout rate, bạn có thể cộng thêm 10–20% vào con số này.

Bạn có muốn tôi tính cả số bệnh nhân sau khi cộng thêm dropout không?

3. **Find Critical Values**
   - For $\alpha = 0.05$ (two-tailed test), the critical Z-score is **1.96**.
   - For power = 90% ($\beta = 0.10$), the corresponding Z-score is **1.28**.
4. **Compute Required Sample Size Per Group** Using the formula:

$$n = \frac{(Z_{\alpha/2} + Z_\beta)^2 \times 2\sigma^2}{(\mu_T - \mu_C)^2}$$

   Substituting values:

$$n = \frac{(1.96 + 1.28)^2 \times 2(0.12)^2}{(0.84 - 0.80)^2}$$

$$n = \frac{(3.24)^2 \times 2(0.0144)}{0.0016}$$

$$n = \frac{10.50 \times 0.0288}{0.0016}$$

$$n = \frac{0.3024}{0.0016} = 189.7$$

   Rounding up, we get **190 patients per group**.
5. **Total Sample Size**

$$N = 2 \times 190 = 380$$

Cỡ mẫu nghiên cứu sống còn

Vấn đề

Một nghiên cứu lâm sàng theo mô hình RCT nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của levamisole (một loại thuốc điều trị ung thư ruột) so với nhóm chứng (placebo). Qua y văn, biết rằng **tỉ lệ sống sót trong vòng 1 năm:**

- **nhóm chứng là 50%**
- **hi vọng rằng nhóm được điều trị là 60%.**

Nghiên cứu cần quan sát <u>bao nhiêu biến cố</u> cho mỗi nhóm?

Ứng dụng chatGPT

Prompt: Một nghiên cứu lâm sàng theo mô hình RCT nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của levamisole (một loại thuốc điều trị ung thư ruột) so với nhóm chứng (placebo). Qua y văn, biết rằng **tỉ lệ sống sót trong vòng 1 năm của nhóm chứng là 50%, và hi vọng rằng nhóm được điều trị là 60%.** Nghiên cứu cần quan sát bao nhiêu biến cố cho mỗi nhóm?

Để trả lời câu hỏi của bạn, chúng ta cần ước tính **số biến cố (số ca tử vong)** cần quan sát trong mỗi nhóm của một nghiên cứu **RCT so sánh hai tỷ lệ sống sót** trong vòng 1 năm.

Thông tin đầu vào:

- Tỷ lệ sống còn nhóm chứng (placebo): **50% ⇒ tử vong 50%**
- Tỷ lệ sống còn nhóm điều trị (levamisole): **60% ⇒ tử vong 40%**
- Chúng ta cần tính **số biến cố (tử vong)** tối thiểu để phát hiện sự khác biệt này với độ tin cậy thống kê.

Ứng dụng chatGPT

Prompt: Một nghiên cứu lâm sàng theo mô hình RCT nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của levamisole (một loại thuốc điều trị ung thư ruột) so với nhóm chứng (placebo). Qua y văn, biết rằng **tỉ lệ sống sót trong vòng 1 năm của nhóm chứng là 50%, và hi vọng rằng nhóm được điều trị là 60%.** Nghiên cứu cần quan sát bao nhiêu biến cố cho mỗi nhóm?

✅ **Công thức tính số biến cố cần thiết (cho endpoint nhị phân – tử vong):**

Một cách đơn giản (theo Freedman, 1982), số **biến cố cần quan sát** cho một **nghiên cứu RCT so sánh hai tỷ lệ sống còn** là:

$$D = \frac{(Z_{1-\alpha/2} + Z_{1-\beta})^2}{(\log HR)^2}$$

Trong đó:

- D: tổng số **biến cố** cần quan sát
- HR: hazard ratio (ước tính từ tỷ lệ sống)
- α: mức ý nghĩa (mặc định 0.05 → $Z_{1-\alpha/2} = 1.96$)
- β: sai số loại II (power = 80% → $Z_{1-\beta} = 0.84$)

✅ **Ước tính Hazard Ratio từ tỷ lệ sống:**

Vì thời gian theo dõi là cố định (1 năm), bạn có thể ước lượng HR từ tỷ lệ sống:

$$HR = \frac{-\log(0.60)}{-\log(0.50)} = \frac{0.5108}{0.6931} \approx 0.737$$

✅ **Tính số biến cố cần thiết:**

$$D = \frac{(1.96 + 0.84)^2}{[\log(0.737)]^2} = \frac{7.84}{(-0.306)^2} = \frac{7.84}{0.0936} \approx 83.7$$

✅ **Kết luận:**

Bạn cần **ít nhất khoảng 84 biến cố (ca tử vong) tổng cộng** để phát hiện sự khác biệt giữa:

- **50% sống còn (placebo)** và **60% sống còn (levamisole)**
- Với **alpha = 5%** và **power = 80%**

Nếu hai nhóm cân bằng, thì **mỗi nhóm cần khoảng 42 biến cố.**

Ứng dụng chatGPT

Prompt: Bạn có thể cung cấp tài liệu tham khảo cho công thức này?

Tài liệu tham khảo chính:

Freedman LS. Tables of the number of patients required in clinical trials using the logrank test.

Stat Med. 1982 Jan-Mar; **1(2):121–9.**
doi: 10.1002/sim.4780010204

📌 **Công thức Freedman:**

$$D = \frac{(Z_{1-\alpha/2} + Z_{1-\beta})^2}{(\log HR)^2}$$

Trong đó:

- D: tổng số **biến cố (events)** cần quan sát (không phải số bệnh nhân)
- HR: hazard ratio giữa hai nhóm
- $Z_{1-\alpha/2}$: giá trị tới hạn cho kiểm định hai phía (ví dụ, 1.96 cho alpha = 0.05)
- $Z_{1-\beta}$: giá trị tới hạn tương ứng với power (ví dụ, 0.84 cho power = 80%)

📘 **Tài liệu tham khảo phụ trợ:**

- **Machin D, Campbell MJ, Tan SB, Tan SH.**
  Sample Size Tables for Clinical Studies. 3rd ed. Wiley-Blackwell, 2009.
  (Một tài liệu thực hành phổ biến sử dụng công thức Freedman cho các thiết kế sống còn.)
- **Collett D.**
  Modelling Survival Data in Medical Research. 3rd ed. CRC Press, 2014.
  (Chương 11 trình bày chi tiết về ước tính cỡ mẫu dựa trên hazard ratio.)

Tóm tắt

- Ước tính cỡ mẫu: một bước quan trọng trong nghiên cứu khoa học
- Không có con số 30 huyền thoại!

- Cỡ mẫu phụ thuộc vào
  - sai sót loại I và II (α và β)
  - loại biến outcome **và** mức độ ảnh hưởng
  - độ lệch chuẩn hay sai số mẫu

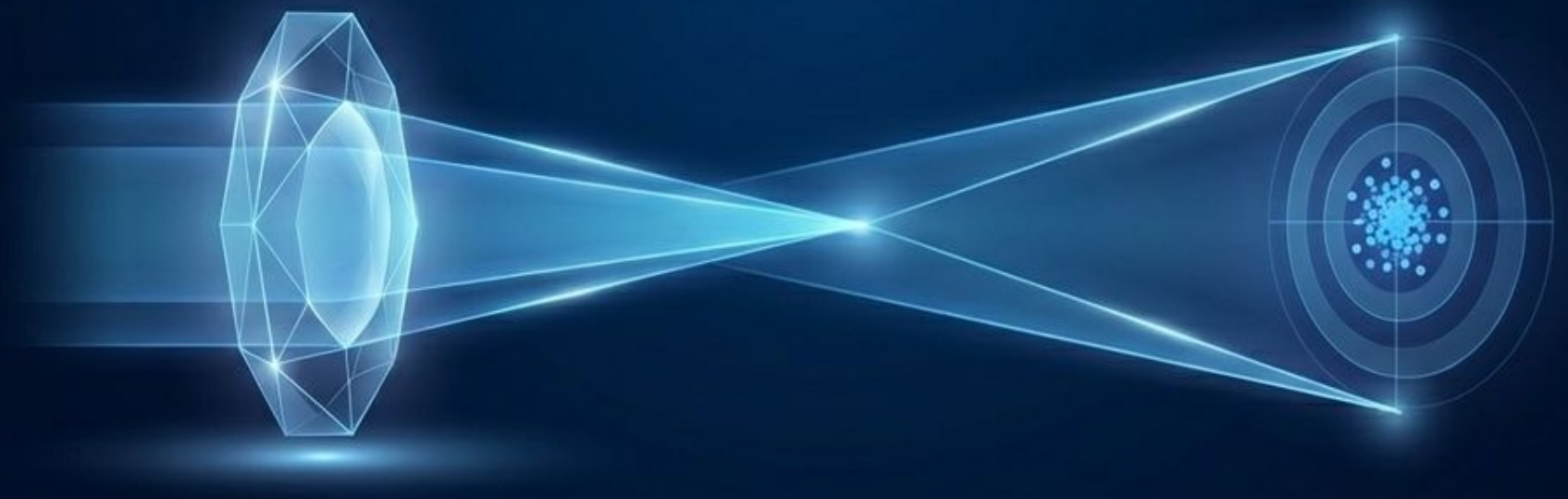
Có thể dùng chatGPT (hay công cụ LLM như Grok) để ước tính cỡ mẫu

Online calculator: https://riskcalc.org/samplesize

Kết luận (Conclusion)

Thống kê không vươn tới sự hoàn hảo, nó định lượng sự bất trắc.

Không một mẫu nào là hoàn hảo. Không hai cá thể sinh học nào giống hệt nhau. Nhưng thông qua việc nhận diện thiên lệch, thiết lập xác suất ngẫu nhiên và phân loại biến số một cách khắt khe, chúng ta biến những mảnh ghép hữu hạn thành bức tranh đáng tin cậy của tự nhiên.



NotebookLM